TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 15
LA CHRONOLOGIE EN GÉOLOGIE : LES PRINCIPES DE LA DATATION RELATIVE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Choisir la bonne affirmation

Pour chaque série, indique l'affirmation juste en associant un chiffre et une lettre.

1) D'après le principe de superposition : a) une couche ancienne est toujours placée sous une couche récente ; b) une couche récente est toujours placée sous une couche ancienne.

2) D'après le principe de continuité, une strate : a) a le même âge sur toute son épaisseur ; b) a le même âge sur toute son étendue.

3) D'après le principe de recoupement : a) une strate recoupée par un pluton ou une faille est plus ancienne que ce pluton ou cette faille ; b) elle est plus récente.

4) La datation relative permet : a) de donner un âge précis à une roche ; b) de classer des événements géologiques les uns par rapport aux autres.

5) La datation absolue est basée sur : a) le principe de superposition ; b) le principe de recoupement ; c) la désintégration radioactive.

Exercice 2 : Vrai ou faux

Écris V ou F et corrige les affirmations fausses.

1) Dans un empilement de couches en position normale, les couches de la base sont les plus récentes.

2) Deux ensembles de couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge.

3) Le carbone 14 permet de donner un âge absolu à des restes d'êtres vivants récents.

4) Une faille est toujours plus ancienne que les couches qu'elle découpe.

Exercice 3 : Associer

Associe chaque terme (colonne 1) à la ou aux définitions qui conviennent (colonne 2).

Colonne 1	Colonne 2
1. Principe de recoupement	a. Ère des grands reptiles (dinosaures)
2. Principe de superposition	b. Les failles, les plis et les intrusions sont postérieurs aux couches qu'ils affectent
3. Principe d'identité paléontologique	c. Dans une série non déformée, une couche est plus ancienne que celle qui la recouvre
4. Ère secondaire (Mésozoïque)	d. Des couches qui contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge

Exercice 4 : Deux falaises éloignées

Deux falaises situées à 200 km l'une de l'autre montrent les successions de couches suivantes (de bas en haut).

Falaise 1 (de bas en haut)	Falaise 2 (de bas en haut)
Grès sans fossiles	Argile à fossiles d'ammonite Y
Calcaire à fossiles d'ammonite X	Calcaire à fossiles d'oursin Z
Argile à fossiles d'ammonite Y	Sable à coquillages actuels

1) Range les couches de chaque falaise de la plus ancienne à la plus récente. Quel principe utilises-tu ?

2) Quelles couches des deux falaises ont le même âge ? Justifie et nomme le principe utilisé.

3) Établis la chronologie de toutes les couches des deux falaises.

4) Le calcaire à ammonite X est-il plus ancien ou plus récent que le calcaire à oursin Z ? Justifie.

Exercice 5 : Le principe de continuité

Un géologue observe, de part et d'autre d'une vallée creusée par une rivière, deux affleurements montrant la même succession : calcaire blanc, puis argile grise, puis grès rouge.

1) Énonce le principe de continuité.

2) Les couches de calcaire des deux rives ont-elles le même âge ? Justifie.

3) Comment expliques-tu l'absence de ces couches au fond de la vallée ?

4) Quel événement est le plus récent : le dépôt du grès rouge ou le creusement de la vallée ? Justifie.

Exercice 6 : Phrases à construire

Rédige une ou deux phrases avec chaque groupe de mots.

1) Principe de superposition, âge relatif, ensemble de couches.

2) Datation relative, principe d'identité paléontologique, principe de continuité.

3) Faille, couches sédimentaires, principe de recoupement, postérieure.

LN_EDUCATION